

# Contenido

## Índice

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Objetivos</b> .....                                  | <b>1</b>  |
| 1.1      | Objetivo general .....                                  | 1         |
| 1.2      | Objetivos específicos .....                             | 1         |
| <b>2</b> | <b>Cronograma de actividades</b> .....                  | <b>2</b>  |
| <b>3</b> | <b>Introducción</b> .....                               | <b>3</b>  |
| <b>4</b> | <b>Capítulo 1</b> .....                                 | <b>4</b>  |
| 4.1      | Ubicación .....                                         | 4         |
| 4.2      | Actividad económica .....                               | 4         |
| 4.3      | Organigrama de la Institución .....                     | 5         |
| 4.4      | Funciones y responsabilidades de la empresa .....       | 6         |
| <b>5</b> | <b>Capítulo 2</b> .....                                 | <b>9</b>  |
| 5.1      | Importancia de la topografía en obras civiles .....     | 9         |
| 5.2      | Fundamentos de levantamiento topográfico .....          | 9         |
| 5.3      | Nivelación geométrica y control de cotas .....          | 10        |
| 5.4      | Replanteo y transferencia de coordenadas .....          | 10        |
| 5.5      | Pendientes y rasantes proyectadas .....                 | 11        |
| 5.6      | Control geométrico y verificación de estructuras .....  | 12        |
| 5.7      | Verificación de capas estructurales del pavimento ..... | 12        |
| 5.8      | Cálculo de volúmenes y movimiento de tierras .....      | 12        |
| 5.9      | Normativa técnica aplicada .....                        | 13        |
| <b>6</b> | <b>Capítulo 3</b> .....                                 | <b>14</b> |
| 6.1      | Folio 1 .....                                           | 14        |
| 6.2      | Folio 2 .....                                           | 16        |

|           |                                                              |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.3       | Folio 3 .....                                                | 18        |
| 6.4       | Folio 4 .....                                                | 21        |
| 6.5       | Folio 5 .....                                                | 22        |
| 6.6       | Folio 6 .....                                                | 23        |
| 6.7       | Folio 7 .....                                                | 23        |
| 6.8       | Folio 8 .....                                                | 24        |
| 6.9       | Folio 9 .....                                                | 24        |
| 6.10      | Folio 10 .....                                               | 25        |
| 6.11      | Folio 11 .....                                               | 25        |
| <b>7</b>  | <b>Capítulo 4 (Máximo 5 páginas, mínimo 3 páginas) .....</b> | <b>26</b> |
| <b>8</b>  | <b>Preguntas .....</b>                                       | <b>27</b> |
| <b>9</b>  | <b>Conclusiones .....</b>                                    | <b>28</b> |
| <b>10</b> | <b>Recomendaciones .....</b>                                 | <b>29</b> |
| <b>11</b> | <b>Bibliografía .....</b>                                    | <b>30</b> |
| <b>12</b> | <b>Anexos .....</b>                                          | <b>31</b> |

# **1. Objetivos**

## **1.1. Objetivo general**

Realizar las prácticas profesionales en la empresa *Construcción e Ingeniería S.A.*, aplicando los conocimientos teóricos y prácticos de Ingeniería Civil con énfasis en topografía, a través de la ejecución de levantamientos, replanteos y control de niveles que contribuyan al desarrollo y al aseguramiento de la calidad de las obras.

## **1.2. Objetivos específicos**

- Ejecutar y apoyar en levantamientos topográficos utilizando equipos e instrumentos adecuados para la obtención precisa de datos del terreno.
- Participar en el trazado y control de obras civiles, verificando cotas, alineamientos y pendientes para garantizar la exactitud de los procesos constructivos.
- Analizar e interpretar planos topográficos y de construcción para relacionar el diseño proyectado con las condiciones reales del sitio.
- Colaborar en la elaboración de informes y planos topográficos digitales, integrando la información de campo mediante software de procesamiento y diseño.

## 2. Cronograma de actividades

| No. | Actividades                                                                                                                             | Duración Estimada de Docencia |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|     |                                                                                                                                         | MES 1                         |   |   |   | MES 2 |   |   |   | MES 3 |   |   |   |
|     |                                                                                                                                         | 1                             | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 1   | Prueba diagnóstica, hoja de repaso y dinámicas grupales, evaluadas mediante una lista de cotejo.                                        |                               |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 2   | Resolución de ecuaciones y desigualdades, el uso de números complejos y el modelado, con una hoja de trabajo como evidencia.            |                               |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 3   | Resolución de modelos geométricos y el cálculo de áreas y volúmenes, evaluados con ejercicios y modelos elaborados por los estudiantes. |                               |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 4   | Aplicar software para graficar funciones lineales y sus transformaciones, con hoja de trabajo y lectura como evidencias.                |                               |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 5   | Resolución de polinomios, la identificación de ceros y la aplicación de modelos, evaluados mediante ejercicios y un modelo contextual.  |                               |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 6   | Modelado de fenómenos de crecimiento y decaimiento con funciones exponenciales y logarítmicas, utilizando una hoja de trabajo.          |                               |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 7   | Resolución de un caso aplicado con funciones, con entrega de informe                                                                    |                               |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 8   | Realización de gráficas trigonométricas y leyes de senos y cosenos, con hoja de trabajo y discusión grupal.                             |                               |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 9   | Se analizan y grafican la parábola, la elipse y la hipérbola, con una hoja de trabajo como evidencia.                                   |                               |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 10  | Integrar todos los contenidos del curso en una aplicación real, Con hoja de trabajo                                                     |                               |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

Figura 1: Cronograma de actividades de Práctica Aplicada.



### 3. Introducción

La ingeniería civil aporta soluciones concretas a necesidades de infraestructura y movilidad, incidiendo de forma directa en el bienestar social. En la formación del ingeniero, las prácticas profesionales son un espacio clave para contrastar la teoría con la realidad de obra y desarrollar competencias técnicas, metodológicas y de trabajo en equipo.

Las prácticas fueron realizadas en la empresa *Construcción e Ingeniería S.A.*, donde tuve la oportunidad de participar en actividades relacionadas con el área de topografía. Durante este proceso, se llevaron a cabo labores de levantamientos topográficos, replanteo de obras, control de niveles y apoyo en la elaboración de planos, contribuyendo de manera directa al desarrollo y ejecución de proyectos civiles. Esta experiencia permitió afianzar conocimientos en el manejo de instrumentos topográficos, interpretación de planos y aplicación de criterios técnicos en campo.

El propósito principal de estas prácticas fue adquirir una visión más amplia y práctica del ejercicio profesional, fortaleciendo la capacidad para trabajar en equipo, tomar decisiones informadas y adaptarse a los retos que surgen en el proceso constructivo. Asimismo, representaron una valiosa oportunidad para vincular los conocimientos teóricos con la práctica, comprendiendo la importancia de la precisión, la planificación y la responsabilidad en cada etapa del trabajo topográfico.

## 4. Capítulo 1

### 4.1. Ubicación

Las practicas aplicadas fueron realizadas en la empresa: Construcción e Ingeniería S.A. CONESA ; Zona 5, Chichiguitan, Quetzaltenango, Guatemala

Coordenadas: 14.8348964, -91.4757392

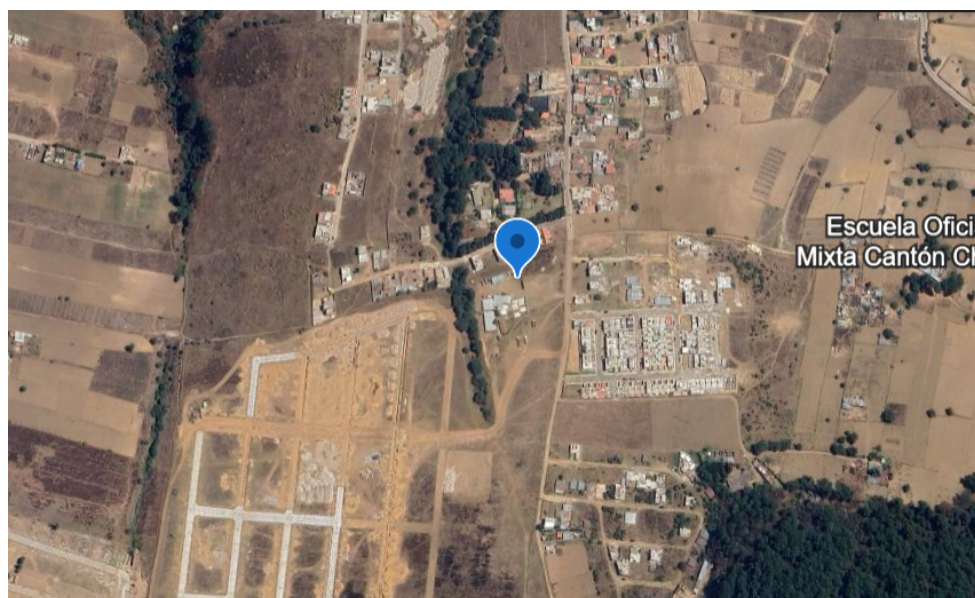


Figura 2: Vista satelital obtenida de Google Earth de la empresa (CONESA), Quetzaltenango, Guatemala

### 4.2. Actividad económica

**Construcción e Ingeniería S.A. (CONESA)** es una empresa guatemalteca dedicada al diseño, gestión y construcción de proyectos de ingeniería civil. Atiende tanto el sector público como el privado y ofrece un portafolio que incluye formulación y planificación de proyectos, supervisión y dirección técnica, ejecución de obras de infraestructura, además de servicios complementarios de topografía, remodelaciones y mantenimiento.

A lo largo de su trayectoria, CONESA ha establecido colaboraciones con múltiples municipalidades del departamento de Quetzaltenango y de la región occidental, participando en iniciativas de infraestructura vial, edificaciones públicas y obras comunitarias. Su equipo técnico

especializado trabaja bajo normas vigentes, cumpliendo plazos y estándares de calidad exigidos por los clientes.

#### 4.3. Organigrama de la Institución

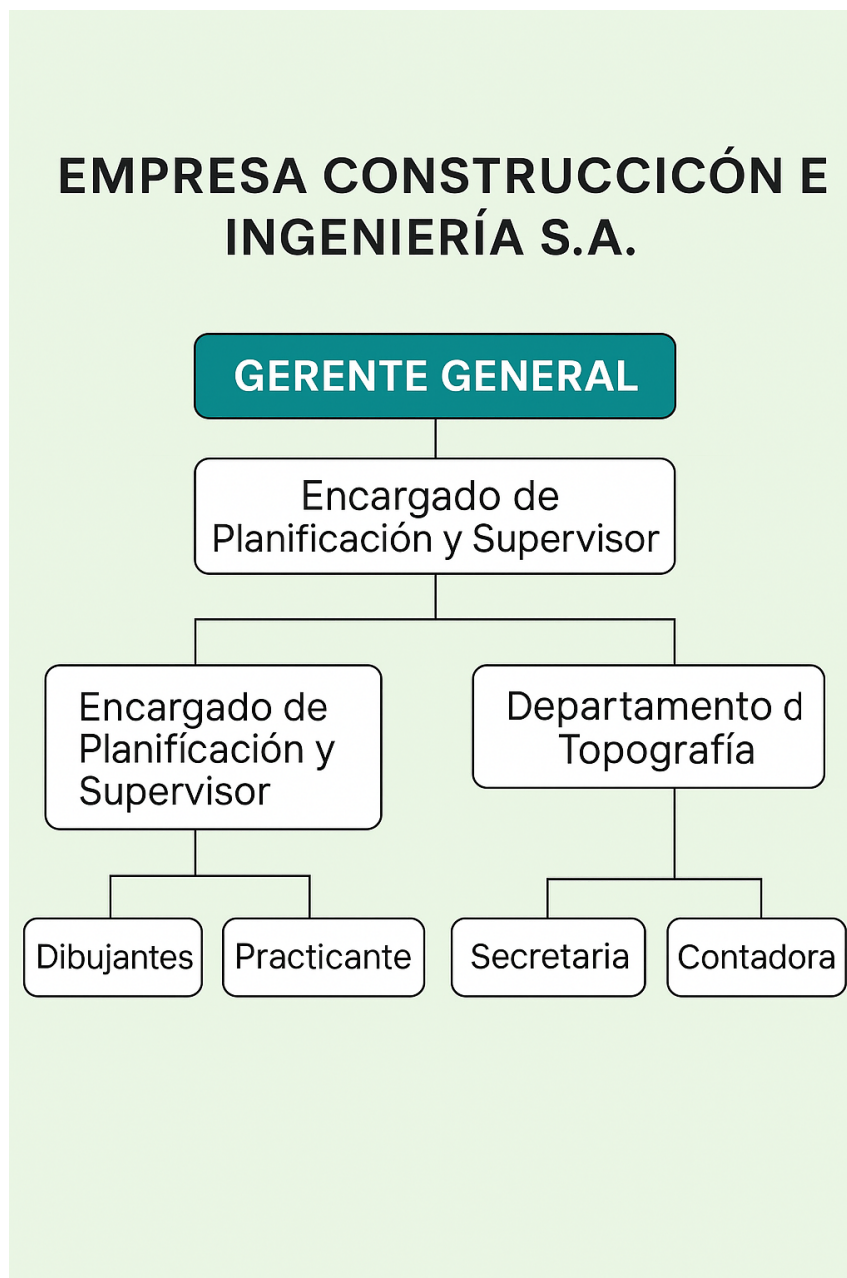


Figura 3: Organigrama Empresa CONESA

#### 4.4. Funciones y responsabilidades de la empresa

La estructura organizativa de **Construcción e Ingeniería S.A. (CONESA)** permite una distribución eficiente de funciones y responsabilidades entre las distintas áreas, garantizando el correcto desarrollo de los proyectos. A continuación, se describen las principales funciones de cada puesto dentro de la empresa.

**Gerente General:** El Gerente General actúa como representante legal de la empresa y es responsable de la dirección estratégica y administrativa. Supervisa todas las áreas, coordina la ejecución de proyectos y toma decisiones clave para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Asimismo, mantiene comunicación directa con municipalidades, instituciones públicas y clientes privados. Entre sus principales funciones destacan:

- Liderar y coordinar el funcionamiento general de la empresa.
- Tomar decisiones estratégicas y administrativas.
- Representar a la empresa ante entidades públicas y privadas.
- Gestionar los recursos humanos, técnicos y financieros.

**Encargado de Planificación y Supervisión:** Es el responsable de planificar, coordinar y supervisar los proyectos de construcción. Colabora con los equipos de diseño y ejecución para garantizar que las obras se desarrollen conforme a los cronogramas, presupuestos y especificaciones técnicas. Además, evalúa riesgos, controla avances y propone soluciones ante imprevistos. Sus principales responsabilidades incluyen:

- Elaborar planes de trabajo y cronogramas de ejecución.
- Coordinar las labores del personal técnico y operativo.
- Supervisar la calidad y el cumplimiento de normas en cada proyecto.
- Elaborar informes técnicos de avance y control de obra.

**Departamento de Topografía:** Este departamento es fundamental para el desarrollo de proyectos de infraestructura. Está conformado por topógrafos y ayudantes de campo, quienes

realizan levantamientos, replanteos y control geométrico en obra. Además, verifican niveles, alineamientos y pendientes conforme a planos y especificaciones. Entre sus funciones principales se encuentran:

- Ejecutar levantamientos topográficos de terreno y obras existentes.
- Realizar trazos, ejes y replanteos de acuerdo con los planos del proyecto.
- Apoyar en el control geométrico durante la ejecución de obras.
- Procesar y entregar información topográfica precisa para diseño y supervisión.

**Dibujantes:** Los dibujantes son los encargados de elaborar los planos técnicos del proyecto utilizando programas de diseño asistido como *AutoCAD* y *Revit*. Trabajan en conjunto con el departamento de planificación para asegurar que los diseños sean exactos, actualizados y cumplan con las normas técnicas. En esta empresa, el área de dibujo cuenta con cuatro profesionales especializados. Sus funciones incluyen:

- Elaborar y actualizar planos estructurales, arquitectónicos y de obra civil.
- Interpretar y representar gráficamente la información de campo.
- Coordinar con el supervisor para la revisión y validación de planos.

**Secretaria:** Es la encargada del apoyo administrativo y de comunicación dentro de la empresa. Gestiona documentación, coordina reuniones, organiza archivos y mantiene contacto con clientes y proveedores. Entre sus tareas más relevantes:

- Redactar y archivar documentos administrativos.
- Gestionar llamadas, correos y correspondencia.
- Organizar reuniones y coordinar agendas.
- Apoyar en la logística y control de documentos de proyectos.

**Contadora:** La contadora tiene a su cargo el registro, control y análisis de los movimientos financieros de la empresa. Es responsable de elaborar reportes contables, manejar planillas,

controlar pagos y velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sus principales funciones son:

- Registrar y controlar ingresos y egresos de la empresa.
- Elaborar balances y estados financieros periódicos.
- Administrar planillas de empleados y pagos a proveedores.
- Garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales.

## 5. Capítulo 2

### 5.1. Importancia de la topografía en obras civiles

La topografía es una de las disciplinas fundamentales de la ingeniería civil, pues permite obtener la información geométrica necesaria para el diseño, construcción y control de obras. Mediante técnicas de medición directa e indirecta, se determinan coordenadas, cotas, distancias y ángulos que representan con precisión el relieve del terreno. Esta información constituye la base para la toma de decisiones técnicas, tanto en la etapa de planificación como en la fase de ejecución.

En proyectos de urbanización, redes hidráulicas o pavimentación, la topografía garantiza que las estructuras se ejecuten según el diseño proyectado, evitando errores en niveles, pendientes o alineaciones. Un control topográfico adecuado asegura además la calidad final de la obra, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la optimización de recursos en campo.

### 5.2. Fundamentos de levantamiento topográfico

El **levantamiento topográfico** es el conjunto de operaciones necesarias para determinar la posición de puntos sobre el terreno y representarlos en un plano o modelo digital. En la práctica profesional, se realizaron levantamientos en áreas urbanas con la finalidad de obtener datos precisos sobre pozos, redes de drenaje y trazos de calles.

Los levantamientos se ejecutaron con una **estación total**, equipo que combina mediciones electrónicas de distancia (EDM) y lectura angular digital. Cada punto se registró con coordenadas tridimensionales ( $x, y, z$ ), las cuales permiten el análisis posterior en software especializado como *AutoCAD Civil 3D* o *Revit*.

La distancia espacial entre dos puntos se determina mediante la fórmula:

$$D = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$$

donde:

- $\Delta x, \Delta y, \Delta z$  son las diferencias en las coordenadas cartesianas entre ambos puntos,

- $D$  es la distancia real o topográfica.

Este principio se aplica tanto para el cálculo de distancias horizontales como verticales, indispensables para el control de rasantes y pendientes.

### 5.3. Nivelación geométrica y control de cotas

La **nivelación geométrica** consiste en determinar la diferencia de alturas entre puntos del terreno, estableciendo cotas o niveles de referencia. En las obras de CONESA, la nivelación fue una actividad constante para el control de pendientes en la instalación de tuberías sanitarias, la ejecución de bordillos y el pavimentado de calles.

El procedimiento básico de nivelación parte de una cota de referencia (o banco de nivel), desde la cual se calculan las alturas de los puntos sucesivos:

$$\Delta H = B.S. - F.S.$$

$$H_2 = H_1 + (B.S. - F.S.)$$

donde:

- $B.S.$  = lectura de vista atrás (*Back Sight*),
- $F.S.$  = lectura de vista adelante (*Fore Sight*),
- $H_1, H_2$  = cotas del punto inicial y final respectivamente.

Durante la práctica, se emplearon bancos de nivel distribuidos estratégicamente en el área del proyecto, asegurando la continuidad de las cotas y la coherencia en los trabajos topográficos.

### 5.4. Replanteo y transferencia de coordenadas

El **replanteo topográfico** es la operación inversa al levantamiento: consiste en trasladar al terreno los puntos definidos en planos o coordenadas de diseño. Esta actividad fue esencial en los proyectos desarrollados, especialmente para el trazado de calles, pozos, bordillos y estructuras de captación.



La posición de cada punto en el terreno se calculó mediante las ecuaciones trigonométricas:

$$X = X_0 + d \sin(\theta)$$

$$Y = Y_0 + d \cos(\theta)$$

donde:

- $(X_0, Y_0)$  son las coordenadas del punto base o estación,
- $d$  = distancia horizontal,
- $\theta$  = ángulo de orientación o rumbo.

El uso de coordenadas permitió garantizar la precisión geométrica y la correcta ubicación de los elementos proyectados, evitando desviaciones en el alineamiento de estructuras.

## 5.5. Pendientes y rasantes proyectadas

La pendiente es el parámetro que define la variación de altura entre dos puntos a lo largo de una distancia horizontal. Su cálculo es indispensable para el diseño de calles, drenajes y sistemas de agua, garantizando un flujo adecuado y la estabilidad de las capas de pavimento.

La expresión utilizada es:

$$i = \frac{H_2 - H_1}{L} \times 100$$

donde:

- $i$  = pendiente (%),
- $H_1, H_2$  = cotas inicial y final,
- $L$  = distancia horizontal.

Las pendientes fueron verificadas con la estación total y con mediciones en campo, comparando los valores proyectados con los obtenidos en la ejecución, para asegurar la correcta conformación de la rasante vial.

## 5.6. Control geométrico y verificación de estructuras

El **control geométrico** es el proceso mediante el cual se evalúa que los elementos contruidos mantengan su forma, posición y dimensiones dentro de los límites establecidos por el diseño. Durante la práctica, se realizó el control geométrico de tanques, tuberías y estructuras de pavimento, verificando tanto los ejes como las alturas de colocación.

Se tomaron lecturas de control antes y después de cada etapa constructiva, garantizando que los movimientos de tierra, rellenos y nivelaciones no alteraran las cotas originales. Además, se realizaron correcciones de campo con base en la desviación angular o longitudinal detectada, optimizando la precisión final de la obra.

## 5.7. Verificación de capas estructurales del pavimento

El control de calidad en pavimentos requiere verificar la uniformidad y espesor de las capas de sub-base y base, antes de la colocación del concreto. Para esta verificación se aplicaron principios del **Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de Carreteras (SIECA)** y las **NTG 41084**.

La capacidad estructural de las capas se relaciona con el número estructural ( $SN$ ) mediante:

$$SN = a_1D_1 + a_2D_2 + a_3D_3$$

donde  $a_i$  representan los coeficientes de aporte estructural y  $D_i$  los espesores de cada capa (en pulgadas).

Estas verificaciones fueron realizadas con apoyo del equipo de topografía y el personal de obra, garantizando la conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto vial.

## 5.8. Cálculo de volúmenes y movimiento de tierras

El movimiento de tierras es una de las fases más importantes en la ejecución de obras, pues define el acondicionamiento del terreno sobre el cual se asienta la infraestructura. Durante la

práctica, se realizaron estimaciones de volúmenes mediante el método de áreas promedio:

$$V = \frac{A_1 + A_2}{2} \times L$$

donde:

- $A_1, A_2$  = áreas de las secciones inicial y final,
- $L$  = distancia entre secciones.

Estos cálculos se complementaron con mediciones realizadas en campo y modelos tridimensionales elaborados en *AutoCAD Civil 3D*, lo que permitió cuantificar los volúmenes de corte y relleno con un margen de error mínimo.

## 5.9. Normativa técnica aplicada

Para la correcta ejecución de las labores de campo se tomaron como referencia las siguientes normativas y manuales:

- **AGIES NSE 2-19:** Diseño y supervisión de estructuras de concreto armado.
- **NTG 41084:** Construcción y control de carreteras y caminos rurales.
- **Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de Carreteras (SIE-CA).**
- **ACI 318S-19:** Requisitos para edificaciones de concreto estructural.

El cumplimiento de estas normas permitió garantizar la calidad de los trabajos, la precisión en el control topográfico y la seguridad estructural de las obras ejecutadas.

## 6. Capítulo 3

### 6.1. Folio 1

#### **Levantamiento topográfico de pozos y conexiones en Residencial Ceres III, Chichigüitán, Quetzaltenango**

Se efectuaron mediciones de varios pozos principales y sus conexiones domiciliarias para establecer su posición, nivel de altura con pendiente y correcta alineación. Estas mediciones permitieron determinar los desniveles y las distancias de cada elemento. Como apoyo visual para el operador de maquinaria se aplicó cal sobre el terreno, facilitando la excavación conforme a los trazos establecidos.



Figura 4: Ubicación y referencia de pozos principales con marcas de cal.



Figura 5: Materiales e Instrumentos

### **Marcaje topográfico para instalación de tuberías**

Se establecieron puntos finos de referencia sobre las excavaciones de pozos y a lo largo de las zanjas de tubería, proporcionando una guía precisa para nivelación y compactación del área. Con base en dichos puntos, el personal de obra procedió a la colocación de tuberías, supervisando el cumplimiento de cotas y pendientes para asegurar el flujo adecuado de agua residual.



Figura 6: Verificación de pendientes y cotas para asegurar el flujo hidráulico



Figura 7: Verificación de pendientes y cotas para asegurar el flujo hidráulico.

## 6.2. Folio 2

### **Establecimiento de puntos negativos y verificación de sección vial**

Durante la segunda semana se ejecutó el establecimiento de *puntos negativos* mediante estacas ubicadas estratégicamente en el eje de la calzada, con el propósito de controlar la topografía del terreno y asegurar la correcta conformación de la rasante proyectada. Cada estaca indicó las cotas de corte correspondientes, operando como guía precisa para la remoción de material.



Figura 8: Estacado y señalización de puntos negativos sobre el eje de calzada.

De manera complementaria se verificó la *sección vial*, confirmando que cada tramo cumpliera con las dimensiones establecidas en el proyecto. Dado que existían distintos anchos de calzada, se revisaron específicamente los segmentos de 7,00 m, 9,00 m y 11,50 m, asegurando que las cotas y pendientes coincidieran con lo proyectado y mantuvieran la uniformidad geométrica de la vía.



Figura 9: Control de secciones transversales y verificación de anchos de calzada.

Finalmente, con las cotas de corte señalizadas sobre las estacas y los niveles de rasante definidos, se facilitó la correcta ejecución de la obra y la preparación del frente para la colocación de pavimentos y redes de servicios.



Figura 10: Definición de rasante y preparación del frente para pavimentación y redes.

### **6.3. Folio 3**

#### **Revisión y mejora en el uso de estación total para levantamientos y resecciones**

Durante la semana se realizaron actividades orientadas a optimizar la nivelación y la operación de la estación total, incrementando la velocidad de captura y la precisión en campo. Se reforzó el procedimiento de centrado y nivelación, la verificación de constantes del prisma y la gestión de códigos para puntos de control.





Figura 11: Ajuste y verificación de la estación total para levantamientos y resecciones.

Se practicó la correcta visualización del prisma y la georreferenciación hacia el banco de marca, validando resecciones y backsights para asegurar la coherencia de coordenadas en la red de control.



Figura 12: Comprobación de prisma y georreferenciación respecto a banco de marca.

### Replanteo y alineación del tanque de captación de agua

Se efectuó el replanteo y nivelación de la estructura del tanque de captación, corrigiendo desviaciones detectadas respecto al diseño. Se establecieron nuevos puntos de control topográfico que sirvieron de referencia para continuar la ejecución con la alineación y cota proyectadas.



Figura 13: Replanteo de ejes y cotas para la estructura de captación.

Adicionalmente, se marcaron puntos de control en cada esquina y en la longitud media del tanque, complementando el trabajo de albañilería con el uso de hilos y plomadas para garantizar la verticalidad y horizontalidad de los elementos constructivos.



Figura 14: Marcación de puntos de control y verificación de verticalidad y horizontalidad.

Finalmente, se verificó la consistencia entre las lecturas topográficas y las dimensiones de obra, asegurando la compatibilidad del encofrado y del armado previo al colado.

## 6.4. Folio 4

### Marcación de puntos de replanteo para formaleas y colado de caminos

Se realizó la señalización de puntos de replanteo para formaleas, lo que facilitó el proceso de encofrado. Para este trabajo se colocaron puntos de referencia en los extremos del camino, considerando una longitud total de 7,20 m (incluyendo el bordillo), permitiendo definir con precisión el área a encofrar.



Figura 15: Puntos de referencia y trazo de ejes para formaleas en camino.

La actividad se realizó porque se programaron colados en tramos de caminos de acceso; se coordinó el trabajo con el camión mezclador de concreto para ejecutar el vertido de manera secuencial en las zonas previamente habilitadas, asegurando continuidad, alineación y nivelación de la superficie.



Figura 16: Preparación de frentes de colado y verificación de alineación y nivel.

## 6.5. Folio 5

### Trazado de juntas de corte en pavimento

En primer lugar, se trazan puntos de corte en el pavimento recién colado con el fin de que el personal de construcción ejecute juntas de dilatación y control. Estos cortes se trazaron de manera alineada con las juntas existentes en tramos adyacentes, con el objetivo de evitar fisuras y garantizar la continuidad del acabado superficial.

Figura 17: Trazado de juntas de control y dilatación sobre pavimento fresco.

### Señalización de pozos de visita y preparación para formaletas

Además, se trabajó en la ubicación y señalización de pozos de visita en calles centrales. Estos pozos no fueron fundidos en esta fase, sino que quedaron demarcados para su futura excavación y construcción. Se establecieron puntos de referencia para que el personal coloque formaletas alrededor de las áreas destinadas a los pozos, lo que facilitará su posterior ejecución y la instalación de tapas de registro.

Figura 18: Ubicación y señalización topográfica de pozos de visita para construcción posterior.

## **6.6. Folio 6**

### **Replanteo y alineación de bordillos**

Finalmente, se realizó el replanteo de puntos para la colocación de bordillos en las calles pavimentadas. Se verificó que los bordillos cumplieron con el diseño establecido, considerando un saliente de 10 cm sobre el nivel de la calle, lo que permitirá una correcta delimitación y contención del pavimento.

Figura 19: Replanteo y control de nivel para la correcta colocación de bordillos.

## **6.7. Folio 7**

### **Verificación de Sub-base y Base para Colocación de Pavimento**

Durante la semana se ejecutaron varias verificaciones de sub-base y base en tramos, previo a colocarse el pavimento. Así también las actividades incluyeron inspección visual, control topográfico de rasante, muestreo de materiales y ensayos de compactación de acabados superficiales.

Figura 20: Verificación topográfica y ensayos de compactación de la sub-base.

Así también se calculó y programó la colocación de bordillo en los frentes, definiendo alineación. Se dimensionaron y ubicaron las juntas de dilatación conforme a las especificaciones del proyecto, estableciendo los anchos de juntas a fin de garantizar el comportamiento adecuado ante las variaciones térmicas y retracción.

Figura 21: Colocación de bordillos y definición de juntas de dilatación.

## **6.8. Folio 8**

### **Control Geométrico del Cruce de Tubería bajo tramo de calle exterior**

Se realizó el control geométrico de cruce de tubería bajo un tramo verificando altura, estableciendo diámetro nominal, espesor de recubrimiento y rasante vial. Contrastando la cota de elevación y cota de corona de tubería con la rasante y subrasante con el pavimento establecido. Así también se validaron los pendientes hidráulicos, relleno inicial y la compactación del relleno estructural hasta la rasante.

Figura 22: Control geométrico de cruce de tubería y verificación de rasante vial.

## **6.9. Folio 9**

### **Cuantificación de Volúmenes y Áreas Ejecutadas: Logística, Costos y Avance**

Durante la semana se estimó el volumen de movimiento de tierras en el área del condominio para planificar la logística de obra: número de viajes y distancias de acarreo, tiempos de excavación/carga de la retroexcavadora y, en consecuencia, determinar el costo asociado. El cálculo se realizó en Excel a partir de los datos de altura de la capa vegetal medidos en campo.

Figura 23: Estimación del volumen de movimiento de tierras y planificación logística.

Así mismo se cuantificó el área pavimentada para contrastar lo ejecutado vs. planificado, midiendo en AutoCAD (marcando planos) y verificando en campo (con cinta), verificando así el porcentaje del avance y la diferencia respecto a lo planificado.

Figura 24: Cuantificación de áreas pavimentadas y control de avance de obra.

## **6.10. Folio 10**

### **Control Geométrico de Taludes y Replanteo de Conducción desde Tanque**

Se establecieron puntos de control y marcas de corte para guiar la excavación del talud con pendiente 1:1 ( $45^\circ$ ), definiendo profundidades y dirección de avance y verificando la geometría en campo.

Figura 25: Puntos de control y trazado geométrico para excavación de taludes con pendiente 1:1.

Así también se estableció el replanteo de la alineación y rasante de la tubería que tendría que descender desde el tanque, mediante estacado y señalización. Debido al relieve y a la pendiente del terreno se tuvo que lidiar con la espesura de la maleza y por lo tanto abrir y trazar el sendero para la señalización.

Figura 26: Replanteo y señalización de la rasante de conducción desde tanque en terreno irregular.

## **6.11. Folio 11**

### **Señalización y Replanteo de conducción de tubería: Tramos de 120m y 220m**

Durante esta semana también se tuvo que establecer la señalización de 2 franjas para el descenso de tuberías con origen desde el tanque. Cada franja que se habilitó contaba con una extensión longitudinal de 120 m y 220 m respectivamente. De igual manera, dada la densa maleza y la pendiente fue necesario realizar el despeje y desbroce para asegurar la visibilidad de las estacas marcadas para alineación.

Figura 27: Señalización y replanteo de tramos de conducción de tubería desde tanque.

**7. Capítulo 4 (Máximo 5 páginas, mínimo 3 páginas)**



## **8. Preguntas**

## **9. Conclusiones**

## **10. Recomendaciones**

## **11. Bibliografía**

## **12. Anexos**